

等 別：高等考試

類 科：機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師

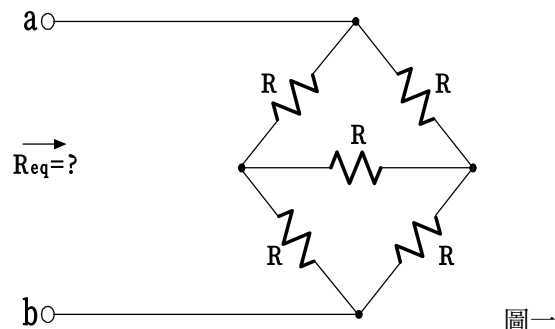
科 目：電工學（包括電機機械）

考試時間：二小時

座號：_____

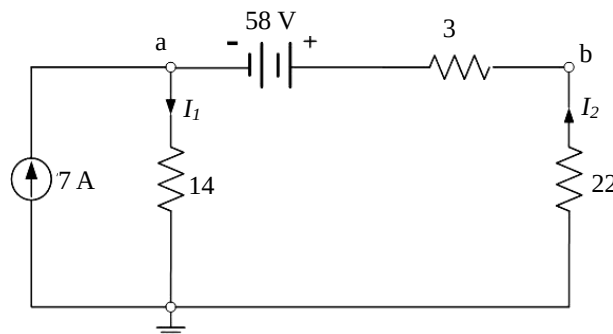
※注意：☐不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
☐可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、試求圖一節點 a 到節點 b 之等效電阻 R_{eq} 的大小，已知 $R = 10\Omega$ 。(10 分)



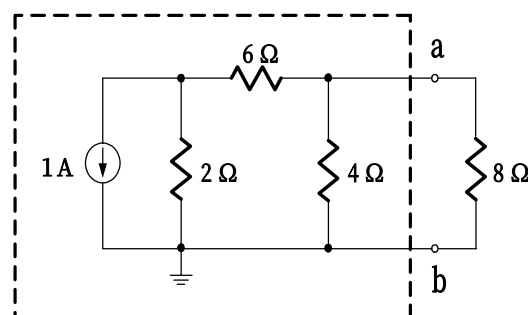
圖一

二、利用 Kirchhoff's Current Law (克希荷夫電流守恆定律) 計算圖二中節點 a、b 之電壓和電流 I_1 、 I_2 的大小。(20 分)



圖二

三、試求圖三中節點 a 及 b 左側 (即虛線框內) 之 Thévenin's Equivalent Circuit (戴維寧等效電路)。(20 分)

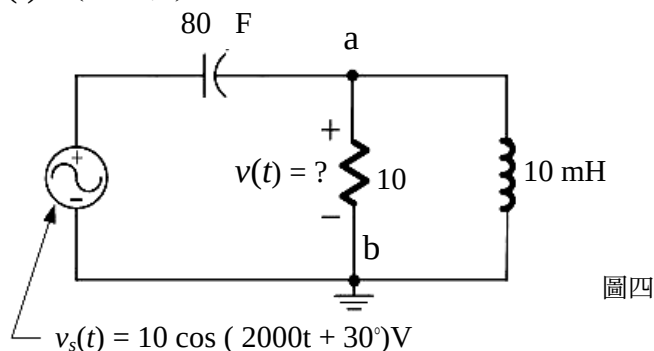


圖三

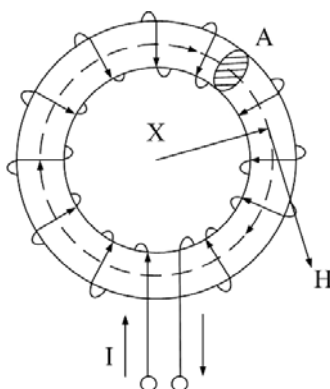
(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師
科 目：電工學（包括電機機械）

四、圖四交流電路中已知 $v_s(t) = 10 \cos(2000t + 30^\circ) \text{V}$ ，試利用相量（Phasor）觀念解出節點 a 之交流電壓 $v(t)$ 。（20 分）



五、環型線圈（圖五）匝數 N 為 200，電流 $I = 1.8 \text{ A}$ ，環的外徑是 100 mm，內徑是 80 mm，計算平均半徑處各點的磁場強度(H)和磁場感應強度(B)。已知環型線圈為鑄鋼材料，其導磁係數為 $1.28 \times 10^{-3} \text{ H/m}$ 。（10 分）



六、有一台並激馬達，已知外加電壓 $V = 110 \text{ V}$ ，電樞電阻 $R_a = 0.1 \Omega$ ，激磁回路總電阻 $R_F = 110 \Omega$ 。假設作為發電機運行時輸出的功率為 11 kW，試計算電動勢和電磁功率。（10 分）

七、一台三相感應電動機，已知電源 230 V，電源頻率 $f = 60 \text{ Hz}$ ，磁極數為 4，轉差率（slip）為 0.05，試計算轉子的轉速與頻率。（10 分）